Lösung zu Blatt 2: Addieren und Subtrahieren

Rechenweg und Hinweis

Nr. 1 ○ Berechne.

a) $-8 + 3 = -5$
verschiedene Zeichen, 8 ist größer: 8 − 3 = 5, negativ

b) $5 - 9 = -4$
9 ist größer: 9 − 5 = 4, das Ergebnis ist negativ

c) $-6 - 4 = -10$
gleiche Zeichen: 6 + 4 = 10, das Minus bleibt

d) $7 - 12 = -5$
12 ist größer: 12 − 7 = 5, das Ergebnis ist negativ

e) $-15 + 20 = 5$
verschiedene Zeichen, 20 ist größer: 20 − 15 = 5, positiv

f) $14 - 30 = -16$
30 ist größer: 30 − 14 = 16, das Ergebnis ist negativ

Nr. 2 ◑ Berechne.

a) $-47 + 29 = -18$
verschiedene Zeichen, 47 ist größer: 47 − 29 = 18, negativ

b) $-63 - 38 = -101$
gleiche Zeichen: 63 + 38 = 101, das Minus bleibt

c) $24 - 81 = -57$
81 ist größer: 81 − 24 = 57, das Ergebnis ist negativ

d) $-3{,}7 + 8{,}2 = 4{,}5$
verschiedene Zeichen, 8,2 ist größer: 8,2 − 3,7 = 4,5, positiv

e) $-6{,}4 - 2{,}9 = -9{,}3$
gleiche Zeichen: 6,4 + 2,9 = 9,3, das Minus bleibt

f) $1{,}3 - 4{,}8 = -3{,}5$
4,8 ist größer: 4,8 − 1,3 = 3,5, das Ergebnis ist negativ

Nr. 3 ◑ Berechne. Kürze, wenn es geht.

a) $-\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
Gleicher Nenner: im Zähler −1 + 3 = 2. Dann kürzen.

b) $-\frac{2}{5} - \frac{1}{5} = -\frac{3}{5}$
Gleicher Nenner, gleiche Zeichen: 2 + 1 = 3, das Minus bleibt.

c) $\frac{1}{2} - \frac{5}{6} = \frac{3}{6} - \frac{5}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$
Erst auf den Nenner 6 erweitern, dann 3 − 5 = −2, dann kürzen.

d) $-\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = -\frac{5}{4}$
Auf den Nenner 4 erweitern, gleiche Zeichen: 3 + 2 = 5, das Minus bleibt.

Nr. 4 ● Berechne. Rechne in kleinen Schritten.

a) $-9 + 14 - 22 + 6 - 3 = -34 + 20 = -14$
Minus-Zahlen: 9 + 22 + 3 = 34. Plus-Zahlen: 14 + 6 = 20.

b) $18 - 25 + 7 - 12 + 4 = -37 + 29 = -8$
Minus-Zahlen: 25 + 12 = 37. Plus-Zahlen: 18 + 7 + 4 = 29.

c) $-4{,}5 + 8 - 2{,}5 - 6 = -13 + 8 = -5$
Minus-Zahlen: 4,5 + 2,5 + 6 = 13. Plus-Zahl: 8.

Nr. 5 ● Löse zuerst die Minusklammer auf.

a) $20 - (7 - 15) = 20 - 7 + 15 = 13 + 15 = 28$
Minus vor der Klammer: alle Vorzeichen in der Klammer umdrehen.

b) $-8 - (3 + 9) = -8 - 3 - 9 = -11 - 9 = -20$
Minus vor der Klammer: aus + wird −.

c) $-12 - (5 - 20) = -12 - 5 + 20 = -17 + 20 = 3$
Minus vor der Klammer: aus − wird +.

○ leicht ◑ mittel ● schwer